

NosAnalizamos

Tu Nombre

2026-05-24

Instalación y carga de librerías

Asegúrate de que se instalan las librerías necesarias en caso de que no estén instaladas en el ordenador en el que se ejecuta el proyecto. Usa `pacman`.

```
options(repos = c(CRAN = "https://cloud.r-project.org"))

paquetes_pracma <- c(
  "knitr", "readr", "readxl", "haven", "jsonlite", "hms",
  "lubridate", "tidyr", "dplyr", "magrittr", "ggplot2",
  "RColorBrewer", "tidyverse", "dbplyr", "nycflights13",
  "car", "GGally", "writexl", "anytime"
)

paquetes_pracma <- sort(unique(paquetes_pracma))
faltan <- setdiff(paquetes_pracma, rownames(installed.packages()))
if (length(faltan) > 0) install.packages(faltan, dependencies = TRUE)
invisible(sapply(paquetes_pracma, require, character.only = TRUE))
```

Carga de datos

Carga el fichero de datos en R y llama `datos` al data frame obtenido. Este data frame contendrá exclusivamente las columnas con variables y las filas que contengan datos. Se sabe que los datos empiezan en la fila 25, pero **no** se sabe cuántos alumnos puede haber, por lo que la selección de filas con datos debe ser **automática**.

```
path <- "data/NosAutoanalizamos2022 - Hoja1.tsv"
datos <- read_delim(path, trim_ws = TRUE, show_col_types = FALSE, skip = 25, delim = "\t")
```

```
## New names:
## * `` -> `...1`
```

```
head(datos)
```

```
## # A tibble: 6 x 21
##   ...1   `FechaNac(DD-MM-YYY)` Id      Age Sex  Wr.Hnd NW.Hnd Fold  Pulse Clap
##   <chr>   <chr>                <chr> <dbl> <chr> <chr>   <chr> <dbl> <chr>
## 1 Regis~ 20-01-1969          mart~   53 M    22    Derec~ Izqu~   65 Der ~
```

```
## 2 <NA> 18-11-2003 pede~ 18 M 18 Derec~ Izqu~ 50 Der ~
## 3 <NA> 19-08-2003 salg~ 18 M 19 Derec~ Dere~ 73 Der ~
## 4 <NA> 15-03-2003 garf~ 18 F 18 Izqui~ Izqu~ 71 Der ~
## 5 <NA> 24-06-2003 silo~ 18 F 18 Derec~ Dere~ 66 Der ~
## 6 <NA> 21-6-2003 jama~ 18 M 16 Derec~ Dere~ 60 Der ~
## # i 11 more variables: Exer <dbl>, Smoke <chr>, Height <dbl>, ALG <chr>,
## # ANM <chr>, FP <chr>, DCS <chr>, MD <chr>, HSt <dbl>, Hwork <dbl>,
## # Comentarios <chr>
```

```
names_and_types <- as.data.frame(colnames(datos)) %>%
  mutate(col_type = sapply(colnames(datos), class), ) %>%
  kable()
names_and_types
```

colnames(datos)	col_type
...1	character
FechaNac(DD-MM-YYY)	character
Id	character
Age	character
Sex	character
Wr.Hnd	character
NW.Hnd	character
Fold	character
Pulse	character
Clap	character
Exer	character
Smoke	character
Height	character
ALG	character
ANM	character
FP	character
DCS	character
MD	character
HSt	character
Hwork	character
Comentarios	character

Eliminar usuario martsobm

Elimina al usuario cuyo id es `martsobm` del conjunto de datos.

```
datos %>% filter(Id == "martsobm")
```

```
## # A tibble: 1 x 21
##   ...1 `FechaNac(DD-MM-YYY)` Id      Age Sex  Wr.Hnd NW.Hnd Fold  Pulse Clap
##   <chr> <chr>                <chr> <dbl> <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>
## 1 Regis~ 20-01-1969      mart~ 53 M    22 Derec~ Izqu~ 65 Der ~
## # i 11 more variables: Exer <dbl>, Smoke <chr>, Height <dbl>, ALG <chr>,
## # ANM <chr>, FP <chr>, DCS <chr>, MD <chr>, HSt <dbl>, Hwork <dbl>,
## # Comentarios <chr>
```

```
# Quitamos
datos <- datos %>% filter(Id != "martsobm")
datos %>% filter(Id == "martsobm")

## # A tibble: 0 x 21
## # i 21 variables: ...1 <chr>, FechaNac(DD-MM-YYY) <chr>, Id <chr>, Age <dbl>,
## #   Sex <chr>, Wr.Hnd <chr>, NW.Hnd <chr>, Fold <chr>, Pulse <dbl>, Clap <chr>,
## #   Exer <dbl>, Smoke <chr>, Height <dbl>, ALG <chr>, ANM <chr>, FP <chr>,
## #   DCS <chr>, MD <chr>, HSt <dbl>, Hwork <dbl>, Comentarios <chr>
```

Selección y limpieza de calificaciones

Selecciona las columnas con las calificaciones y adéculas para que, al transformar a tipo numérico, los valores sean correctos (recuerda que el separador decimal es el punto). Si alguna calificación es NC se sustituirá por 3. Cualquier otro valor no reconocible se sustituirá por NA (por ejemplo, "6 y pico" no es un valor conocido).

```
asignaturas <- c("ALG", "ANM", "FP", "DCS", "MD")
datos[, asignaturas] <- datos[, asignaturas] %>% mutate(across(everything(), function(x) gsub(",", ".", x)))
datos[, asignaturas] <- datos[, asignaturas] %>% mutate(across(everything(), function(x) gsub("NC", "3", x)))
datos[, asignaturas] <- datos[, asignaturas] %>% mutate(across(everything(), function(x) as.numeric(x))))

## Warning: There were 2 warnings in `mutate()`.
## The first warning was:
## i In argument: `across(everything(), function(x) as.numeric(x))`.
## Caused by warning:
## ! NAs introducidos por coerción
## i Run `dplyr::last_dplyr_warnings()` to see the 1 remaining warning.
```

Tabla de estadísticos

Obtén una tabla de estadísticos de estas variables, donde en la primera columna aparezca cada una de las asignaturas y las siguientes columnas se correspondan con los estadísticos indicados, en este orden: valor mínimo, percentil 25, mediana, valor medio, desviación típica, percentil 75, valor máximo. Los resultados se mostrarán con **2 decimales**.

```
stats_num <- datos[, asignaturas] %>%
  summarise(across(everything(), list(
    max = ~ max(., na.rm = TRUE),
    min = ~ min(., na.rm = TRUE),
    mean = ~ mean(., na.rm = TRUE),
    sd = ~ sd(., na.rm = TRUE),
    median = ~ median(., na.rm = TRUE),
    IQR = ~ IQR(., na.rm = TRUE),
    percentil25 = ~ IQR(., 0.25, na.rm = TRUE),
    percentil75 = ~ IQR(., 0.75, na.rm = TRUE)
  ))) %>%
  pivot_longer(cols = everything(), names_to = "nombre", values_to = "valor") %>%
  separate(nombre, into = c("asignatura", "stat"), sep = "_") %>%
  pivot_wider(names_from = stat, values_from = valor) %>%
```

```
mutate(across(c(mean, sd, median, IQR), ~ round(., 2))) %>%
unite("mean±sd", mean, sd, sep = "±")

stats_num
```

```
## # A tibble: 5 x 8
##   asignatura    max    min `mean±sd` median   IQR percentil25 percentil75
##   <chr>      <dbl> <dbl> <chr>      <dbl> <dbl>      <dbl>      <dbl>
## 1 ALG         10     1.9 6.41±1.65   6.72   1.5        1.50        1.50
## 2 ANM         9.81    3.4 7.61±1.45   7.9    1.53       1.55        1.55
## 3 FP          9.5     3   5.77±2.25   6      3.72       4          4
## 4 DCS          9.8     3   7.42±1.36   7.65   1.51       1.55        1.55
## 5 MD          9.5     1.5 6.12±1.99   6.4    1.94       2          2
```

ggpairs: relaciones entre variables

Usa la función `ggpairs` de la librería `GGally` y representa las relaciones entre todas las variables.

```
ggpairs(datos %>% select(where(is.numeric)))
```

```
## Warning: Removed 2 rows containing missing values
## Removed 2 rows containing missing values

## Warning: Removed 42 rows containing missing values

## Warning: Removed 2 rows containing missing values
## Removed 2 rows containing missing values
## Removed 2 rows containing missing values
## Removed 2 rows containing missing values

## Warning: Removed 42 rows containing missing values

## Warning: Removed 2 rows containing missing values
## Removed 2 rows containing missing values
## Removed 2 rows containing missing values
## Removed 2 rows containing missing values

## Warning: Removed 42 rows containing missing values

## Warning: Removed 2 rows containing missing values
## Removed 2 rows containing missing values
## Removed 2 rows containing missing values
## Removed 2 rows containing missing values

## Warning: Removed 42 rows containing missing values

## Warning: Removed 2 rows containing missing values
## Removed 2 rows containing missing values
```

[illegible]

```

## Warning: Removed 42 rows containing missing values or values outside the scale
## range (`geom_point()`).

## Warning: Removed 2 rows containing non-finite outside the scale range
## (`stat_density()`).

## Warning: Removed 2 rows containing missing values
## Removed 2 rows containing missing values
## Removed 2 rows containing missing values

## Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom_point()`)
## Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom_point()`).
## Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom_point()`).
## Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom_point()`).
## Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom_point()`).
## Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom_point()`).

## Warning: Removed 42 rows containing missing values or values outside the scale
## range (`geom_point()`).

## Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale
## range (`geom_point()`).

## Warning: Removed 2 rows containing non-finite outside the scale range
## (`stat_density()`).

## Warning: Removed 2 rows containing missing values
## Removed 2 rows containing missing values

## Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom_point()`)
## Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom_point()`).

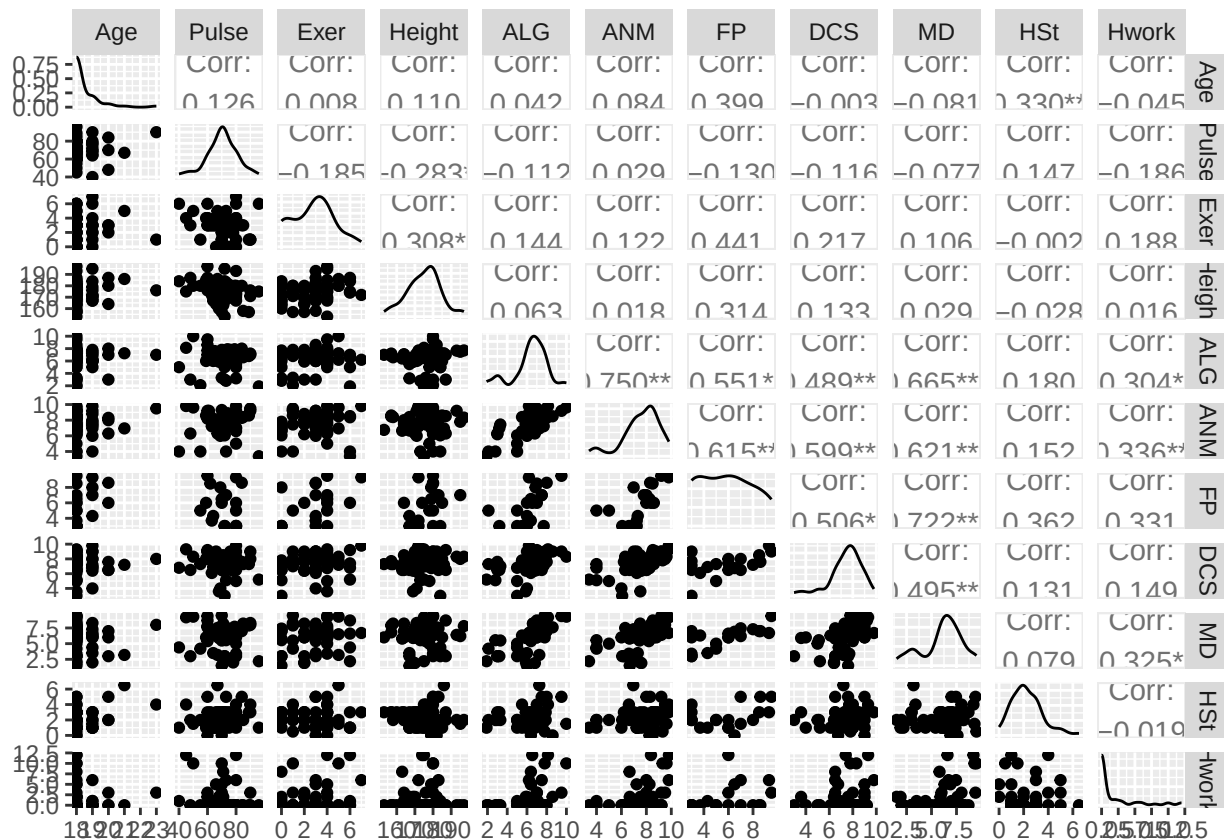
## Warning: Removed 42 rows containing missing values or values outside the scale
## range (`geom_point()`).

## Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom_point()`)
## Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom_point()`).
## Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom_point()`).
## Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom_point()`).

## Warning: Removed 42 rows containing missing values or values outside the scale
## range (`geom_point()`).

## Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom_point()`)
## Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom_point()`).

```



Matrices de correlación y covarianza

Determina las matrices de correlación y covarianza de dichas variables con las opciones "Spearman" y "Pearson", e indica qué pares de variables tienen la correlación más alta.

```
# Nos aseguramos de que las columnas son numéricas
datos_num <- datos %>% select(where(is.numeric))
# Matrices de correlación
cor_pearson <- cor(datos_num, method = "pearson", use = "complete.obs")
cor_spearman <- cor(datos_num, method = "spearman", use = "complete.obs")

# Matriz de covarianza (solo tiene sentido con Pearson)
cov_matrix <- cov(datos_num, use = "complete.obs")

# Ver resultados
print(cor_pearson)
```

	Age	Pulse	Exer	Height	ALG	ANM
Age	1.00000000	0.20857957	0.031826320	-0.16183865	0.30292012	0.27243702
Pulse	0.20857957	1.00000000	0.204777745	-0.17213584	0.02414983	0.07926553
Exer	0.03182632	0.20477774	1.000000000	0.11441976	0.28674144	0.53419662
Height	-0.16183865	-0.17213584	0.114419760	1.000000000	0.16795834	-0.02673596
ALG	0.30292012	0.02414983	0.286741441	0.16795834	1.000000000	0.71098696
ANM	0.27243702	0.07926553	0.534196622	-0.02673596	0.71098696	1.000000000
FP	0.39939120	-0.13020349	0.441330329	0.31423640	0.55069980	0.61467596
DCS	0.13295229	-0.04357009	0.504270000	-0.02253743	0.33383296	0.55766739
MD	0.11435601	-0.14155427	0.317657411	0.17207311	0.80057740	0.62358647

```
## HSt      0.13419736  0.24257095  0.004698109  0.13217149  0.31048064  0.19120793
## Hwork    -0.03377900  0.22528445  0.579458032 -0.13789593  0.22497597  0.46760839
##          FP          DCS          MD          HSt          Hwork
## Age      0.3993912  0.13295229  0.1143560  0.134197364 -0.03377900
## Pulse    -0.1302035 -0.04357009 -0.1415543  0.242570951  0.22528445
## Exer      0.4413303  0.50427000  0.3176574  0.004698109  0.57945803
## Height    0.3142364 -0.02253743  0.1720731  0.132171492 -0.13789593
## ALG       0.5506998  0.33383296  0.8005774  0.310480643  0.22497597
## ANM       0.6146760  0.55766739  0.6235865  0.191207932  0.46760839
## FP        1.0000000  0.50573205  0.7220793  0.361845873  0.33060653
## DCS       0.5057321  1.00000000  0.5024051  0.236892328  0.16342010
## MD        0.7220793  0.50240511  1.0000000  0.246916703  0.34677018
## HSt       0.3618459  0.23689233  0.2469167  1.000000000 -0.03989086
## Hwork     0.3306065  0.16342010  0.3467702 -0.039890865  1.00000000
```

```
print(cor_spearman)
```

```
##          Age      Pulse      Exer      Height      ALG      ANM
## Age      1.00000000  0.14492380 -0.03175426 -0.18653895  0.33098049  0.21293278
## Pulse    0.14492380  1.00000000  0.17679358 -0.20971778 -0.03596326 -0.09592094
## Exer     -0.03175426  0.17679358  1.00000000  0.19189881  0.09755392  0.54467471
## Height   -0.18653895 -0.20971778  0.19189881  1.00000000  0.15145035  0.08324149
## ALG      0.33098049 -0.03596326  0.09755392  0.15145035  1.00000000  0.60090570
## ANM      0.21293278 -0.09592094  0.54467471  0.08324149  0.60090570  1.00000000
## FP       0.42677850 -0.15536078  0.41082011  0.32285276  0.61835885  0.69976068
## DCS      0.12622137 -0.02945926  0.47727575  0.19406955  0.27567976  0.53376119
## MD       0.11794031 -0.12371611  0.15097162  0.17790849  0.85633325  0.57590782
## HSt      0.05471711  0.32563784 -0.12011208  0.16448204  0.25512739  0.07397298
## Hwork    0.12820072  0.07801640  0.46550824 -0.20781582  0.30493461  0.57381344
##          FP          DCS          MD          HSt          Hwork
## Age      0.4267785  0.12622137  0.1179403  0.05471711  0.12820072
## Pulse    -0.1553608 -0.02945926 -0.1237161  0.32563784  0.07801640
## Exer      0.4108201  0.47727575  0.1509716 -0.12011208  0.46550824
## Height    0.3228528  0.19406955  0.1779085  0.16448204 -0.20781582
## ALG      0.6183589  0.27567976  0.8563333  0.25512739  0.30493461
## ANM      0.6997607  0.53376119  0.5759078  0.07397298  0.57381344
## FP       1.0000000  0.45777581  0.7283962  0.28286223  0.42053717
## DCS      0.4577758  1.00000000  0.3266543  0.24233225  0.06063286
## MD       0.7283962  0.32665427  1.0000000  0.26395670  0.34560075
## HSt      0.2828622  0.24233225  0.2639567  1.00000000 -0.03180788
## Hwork    0.4205372  0.06063286  0.3456008 -0.03180788  1.00000000
```

```
print(cov_matrix)
```

```
##          Age      Pulse      Exer      Height      ALG      ANM
## Age      0.46315789  1.2105263  0.04210526 -0.8105263  0.3373158  0.2525263
## Pulse    1.21052632  72.7236842  3.39473684 -10.8026316  0.3369737  0.9206579
## Exer      0.04210526  3.3947368  3.77894737  1.6368421  0.9120526  1.4143684
## Height   -0.81052632 -10.8026316  1.63684211  54.1552632  2.0223947 -0.2679737
## ALG      0.33731579  0.3369737  0.91205263  2.0223947  2.6772445  1.5844613
## ANM      0.25252632  0.9206579  1.41436842 -0.2679737  1.5844613  1.8550345
## FP       0.61263158 -2.5026316  1.93368421  5.2121053  2.0309316  1.8869421
## DCS      0.13473684 -0.5532895  1.45973684 -0.2469737  0.8133908  1.1310382
```



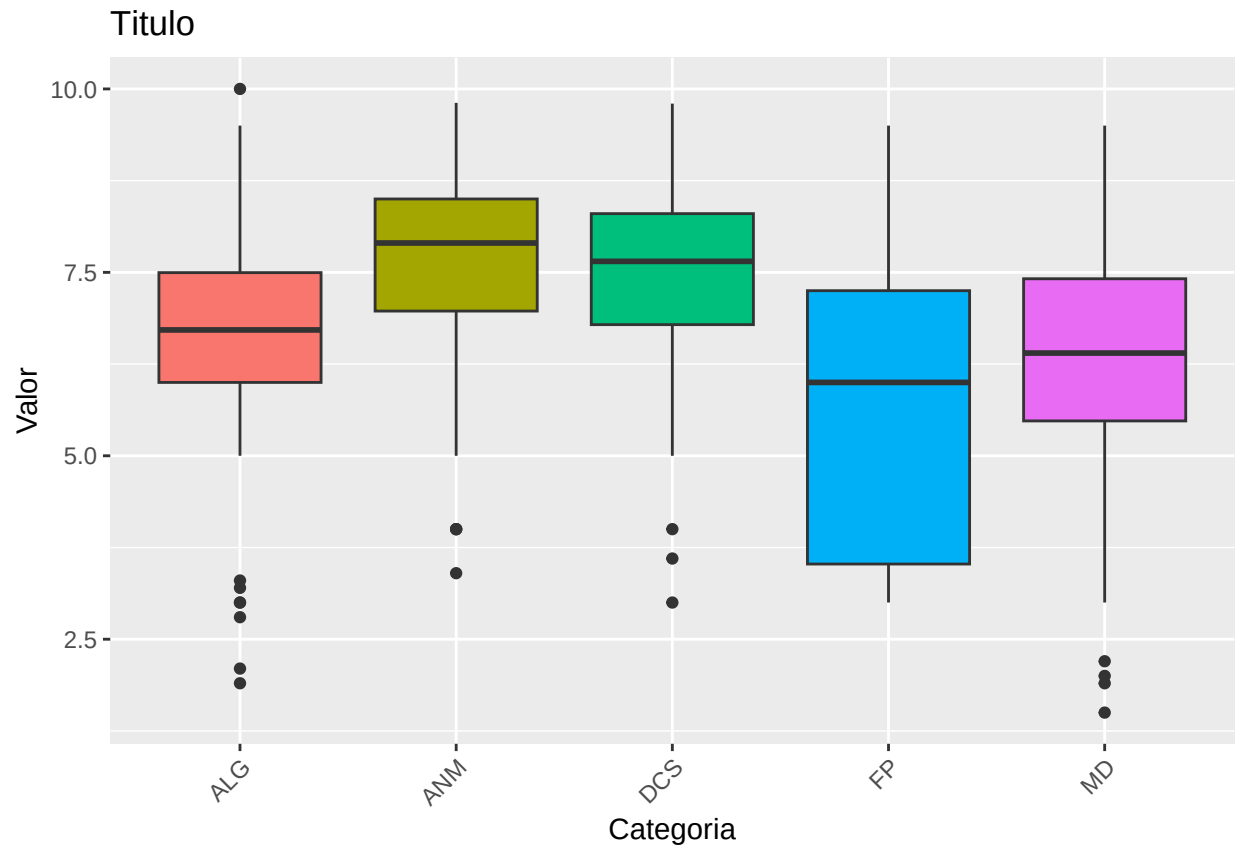
```
## MD      0.13263158 -2.0572368 1.05236842  2.1580263 2.2323934 1.4474250
## HSt     0.13157895  2.9802632 0.01315789  1.4013158 0.7319079 0.3751974
## Hwork   -0.07368421  6.1578947 3.61052632 -3.2526316 1.1798947 2.0413684
##          FP          DCS          MD          HSt          Hwork
## Age      0.6126316  0.1347368 0.1326316 0.13157895 -0.07368421
## Pulse    -2.5026316 -0.5532895 -2.0572368 2.98026316  6.15789474
## Exer      1.9336842  1.4597368 1.0523684 0.01315789  3.61052632
## Height    5.2121053 -0.2469737 2.1580263 1.40131579 -3.25263158
## ALG       2.0309316  0.8133908 2.2323934 0.73190789  1.17989474
## ANM       1.8869421  1.1310382 1.4474250 0.37519737  2.04136842
## FP        5.0801053  1.6973947 2.7736053 1.17500000  2.38842105
## DCS       1.6973947  2.2174408 1.2749803 0.50822368  0.78000000
## MD        2.7736053  1.2749803 2.9043355 0.60625000  1.89421053
## HSt       1.1750000  0.5082237 0.6062500 2.07565789 -0.18421053
## Hwork     2.3884211  0.7800000 1.8942105 -0.18421053 10.27368421
```

La correlación más alta (Pearson y Spearman) es entre MD y ALG (r 0.80; 0.86). # Boxplots de calificaciones
Representa en una misma gráfica los boxplots con las calificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas.

```
asignaturas_para_plot <- datos[, asignaturas] %>%
  pivot_longer(
    cols = everything(),
    names_to = "asignatura",
    values_to = "nota",
    values_drop_na = TRUE
  )
asignaturas_para_plot
```

```
## # A tibble: 260 x 2
##   asignatura  nota
##   <chr>      <dbl>
## 1 ALG        10
## 2 ANM        9.62
## 3 DCS        8.3
## 4 MD         9.3
## 5 ALG        2.8
## 6 ANM         4
## 7 DCS        5.11
## 8 MD         5.55
## 9 ALG        6.4
## 10 ANM       6.65
## # i 250 more rows
```

```
p <- ggplot(asignaturas_para_plot, aes(x = asignatura, y = nota, fill = asignatura)) +
  geom_boxplot() + # cambia por geom_violin() si piden violín
  theme(legend.position = "none", axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
  labs(title = "Titulo", x = "Categoria", y = "Valor")
p
```



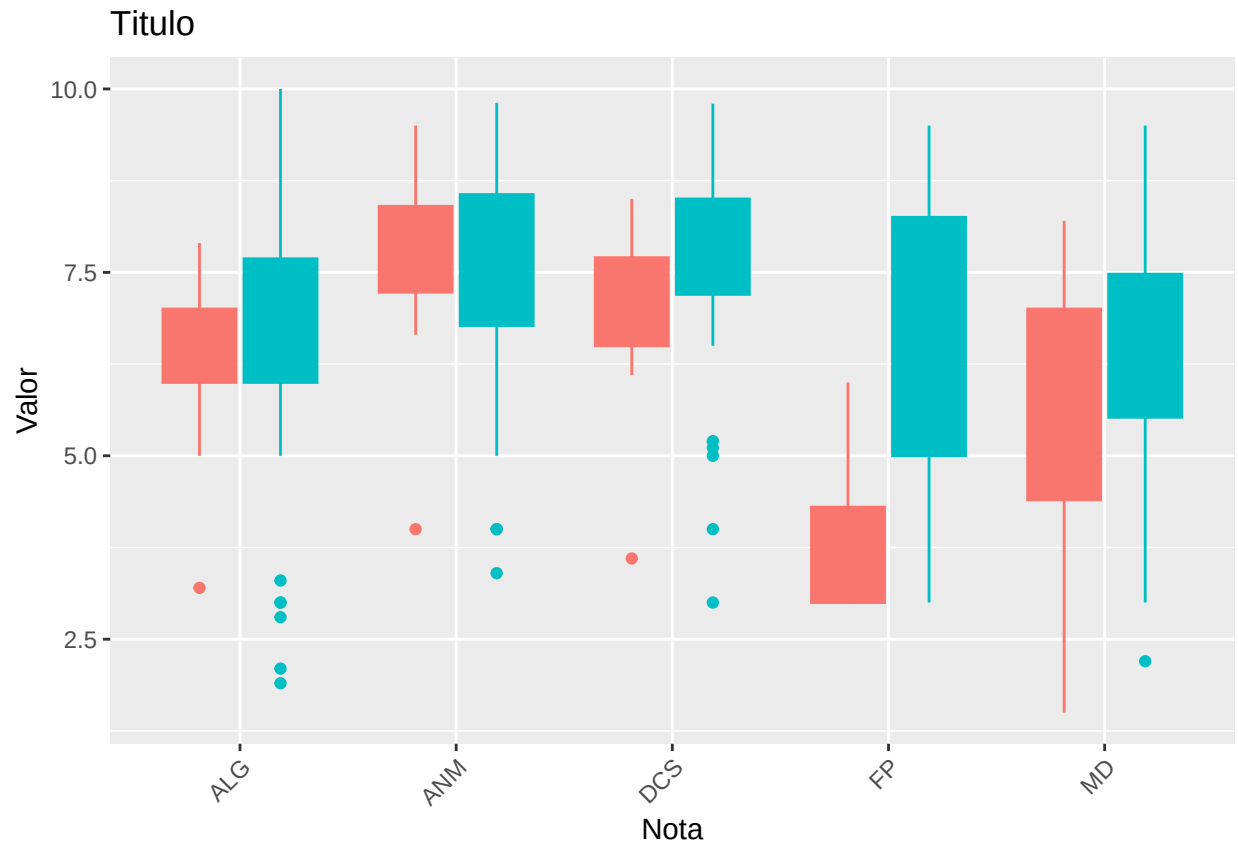
Boxplots por sexo

Añade la variable `sexo` al conjunto de datos y realiza la representación del boxplot de calificaciones por asignatura coloreando según dicha variable.

```
asignaturas_sex <- c("ALG", "ANM", "FP", "DCS", "MD", "Sex")
asignaturas_para_plot <- datos[, asignaturas_sex] %>%
  pivot_longer(
    cols = all_of(asignaturas),
    names_to = "asignatura",
    values_to = "nota",
    values_drop_na = TRUE
  )
sort(unique(datos$Sex))
```

```
## [1] "F" "M"
```

```
datos$Sex <- factor(
  datos$Sex,
  levels = sort(unique(datos$Sex)),
  ordered = TRUE
)
p <- ggplot(asignaturas_para_plot, aes(x = asignatura, y = nota, fill = Sex, colour = Sex)) +
  geom_boxplot() + # cambia por geom_violin() si piden violín
  theme(legend.position = "none", axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
  labs(title = "Titulo", x = "Nota", y = "Valor", fill = "Sexo", colour = "Sexo")
p
```



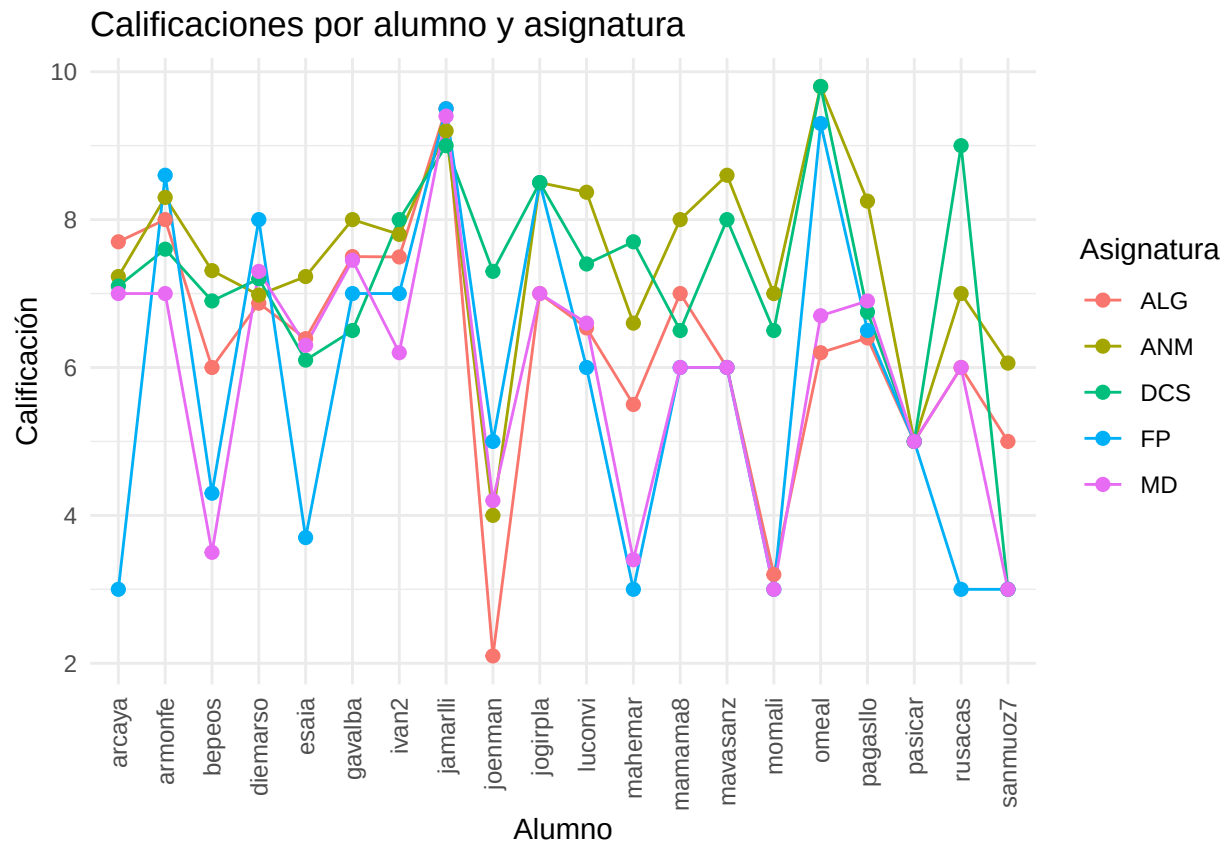
Alumnos con calificaciones en todas las asignaturas

Selecciona los alumnos que tengan calificaciones en **todas** las asignaturas y represéntalas gráficamente. En el eje X aparecerá el usuario del alumno (girado 90°) y en el eje Y la calificación numérica, con un color distinto para cada asignatura. Se mostrará un diagrama de líneas que una las calificaciones de una misma asignatura para todos los alumnos, así como un punto por asignatura (del mismo color que las líneas) para cada asignatura y alumno.

```
asignaturas_id <- c("ALG", "ANM", "FP", "DCS", "MD", "Id")

# Alumnos con calificaciones en TODAS las asignaturas
datos_completos <- datos %>%
  filter(if_all(all_of(asignaturas_id), ~ !is.na(.x))) %>%
  select(all_of(asignaturas_id))
# datos_completos
# Formato largo para ggplot
datos_long <- datos_completos %>%
  pivot_longer(
    cols = -Id,
    names_to = "asignatura",
    values_to = "nota"
  )
# Plot
ggplot(datos_long, aes(x = Id, y = nota, color = asignatura, group = asignatura)) +
  geom_line() +
  geom_point(size = 2) +
  theme_minimal() +
```

```
theme(
  axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.5)
) +
labs(
  title = "Calificaciones por alumno y asignatura",
  x     = "Alumno",
  y     = "Calificación",
  color = "Asignatura"
)
```



Comparación 2022 vs 2026

Sin hacer ninguna modificación en el código, utiliza el fichero correspondiente al año 2026 y compara los resultados con los del curso 2022.

```
path_2026 <- "data/NosAutoanalizamos2026 - NosAutoanalizamos (1).tsv"
datos_2026 <- read_delim(path_2026, trim_ws = TRUE, show_col_types = FALSE, skip = 27, delim = "\t")
```

```
## New names:
## * `` -> `...22`
## * `` -> `...23`
```

```
names_and_types_2026 <- as.data.frame(colnames(datos_2026)) %>%
  mutate(col_type = sapply(colnames(datos_2026), class)) %>%
  kable()
names_and_types_2026
```

colnames(datos_2026)	col_type
FechaNac(DD-MM-YYY)	character
Id	character
Age	character
Sex	character
Wr.Hnd	character
NW.Hnd	character
Fold	character
Pulse	character
Clap	character
Exer	character
Smoke	character
Height	character
ALG	character
ANM	character
FP	character
DCS	character
MD	character
HSt	character
Hwork	character
DNI	character
Comentarios	character
...22	character
...23	character

```
datos_2026 <- datos_2026 %>% filter(Id != "martsobm")
```

```
datos_2026[, asignaturas] <- datos_2026[, asignaturas] %>%
  mutate(across(everything(), function(x) gsub(",", ".", x)))
```

```
datos_2026[, asignaturas] <- datos_2026[, asignaturas] %>%
  mutate(across(everything(), function(x) gsub("NC", "3", x, ignore.case = TRUE)))
```

```
datos_2026[, asignaturas] <- datos_2026[, asignaturas] %>%
  mutate(across(everything(), function(x) as.numeric(x)))
```

```
## Warning: There were 2 warnings in `mutate()`.
## The first warning was:
## i In argument: `across(everything(), function(x) as.numeric(x))`.
## Caused by warning:
## ! NAs introducidos por coerción
## i Run `dplyr::last_dplyr_warnings()` to see the 1 remaining warning.
```

```
stats_num_2026 <- datos_2026[, asignaturas] %>%
  summarise(across(everything(), list(
    max      = ~ max(., na.rm = TRUE),
    min      = ~ min(., na.rm = TRUE),
    mean     = ~ mean(., na.rm = TRUE),
    sd       = ~ sd(., na.rm = TRUE),
    median   = ~ median(., na.rm = TRUE),
    IQR      = ~ IQR(., na.rm = TRUE),
```

```

    percentil25 = ~ IQR(., 0.25, na.rm = TRUE),
    percentil75 = ~ IQR(., 0.75, na.rm = TRUE)
  ))) %>%
pivot_longer(cols = everything(), names_to = "nombre", values_to = "valor") %>%
separate(nombre, into = c("asignatura", "stat"), sep = "_") %>%
pivot_wider(names_from = stat, values_from = valor) %>%
mutate(across(c(mean, sd, median, IQR), ~ round(., 2))) %>%
unite("mean±sd", mean, sd, sep = "±")

stats_num_2026

```

```

## # A tibble: 5 x 8
##   asignatura    max    min `mean±sd` median   IQR percentil25 percentil75
##   <chr>        <dbl> <dbl> <chr>        <dbl> <dbl>        <dbl>        <dbl>
## 1 ALG          8.8  0.28 5.45±2.36    6.55  4.47          4.4          4.4
## 2 ANM          10  0.08 6.12±2.07    6.6   2.54          2.6          2.6
## 3 FP           8.6  0.8  4.4±2.39     3     4            2.3          2.3
## 4 DCS           9   3    6.11±2.18    7.1   4            5            5
## 5 MD           8.3  2.6  6.12±1.68    6.45  1.85          2.2          2.2

```

```

datos_num_2026 <- datos_2026 %>% select(where(is.numeric))

cor_pearson_2026 <- cor(datos_num_2026, method = "pearson", use = "complete.obs")
cor_spearman_2026 <- cor(datos_num_2026, method = "spearman", use = "complete.obs")
cov_matrix_2026 <- cov(datos_num_2026, use = "complete.obs")

print(cor_pearson_2026)

```

```

##           Age      Pulse      Exer      Height      ALG      ANM
## Age      1.00000000 -0.23524478 -0.09711404  0.1060112 -0.3479556 -0.43938068
## Pulse    -0.23524478  1.00000000 -0.65328615 -0.3900600  0.3234370  0.32392929
## Exer     -0.09711404 -0.65328615  1.00000000  0.3846635 -0.4116823 -0.23484178
## Height   0.10601121 -0.39005997  0.38466352  1.0000000 -0.3103670 -0.35003369
## ALG      -0.34795560  0.32343702 -0.41168225 -0.3103670  1.0000000  0.62549407
## ANM      -0.43938068  0.32392929 -0.23484178 -0.3500337  0.6254941  1.00000000
## FP       0.17693349  0.08537706 -0.52175942 -0.4367403  0.6561577  0.24653514
## DCS      0.21569120  0.18333788 -0.29929552 -0.4688973  0.1235559  0.01878983
## MD       -0.66567113  0.18046011  0.15062224 -0.1908478  0.2741993  0.54560825
## Hwork    0.05484085  0.35018045 -0.09763997 -0.5328445 -0.2718543  0.30070092
##           FP      DCS      MD      Hwork
## Age      0.17693349  0.21569120 -0.66567113  0.05484085
## Pulse    0.08537706  0.18333788  0.18046011  0.35018045
## Exer     -0.52175942 -0.29929552  0.15062224 -0.09763997
## Height   -0.43674035 -0.46889733 -0.19084776 -0.53284451
## ALG      0.65615770  0.12355591  0.27419930 -0.27185434
## ANM      0.24653514  0.01878983  0.54560825  0.30070092
## FP       1.00000000  0.33360640 -0.06913052 -0.22373408
## DCS      0.33360640  1.00000000  0.25907432  0.33851276
## MD       -0.06913052  0.25907432  1.00000000  0.30029105
## Hwork    -0.22373408  0.33851276  0.30029105  1.00000000

```

```
print(cor_spearman_2026)
```

```
##           Age      Pulse      Exer      Height      ALG      ANM
## Age      1.000000000 -0.23016963 -0.18112844 -0.15218248 -0.20835815 -0.5082599
## Pulse    -0.230169625  1.000000000 -0.51442206 -0.33101562  0.34868402  0.4840060
## Exer     -0.181128441 -0.51442206  1.000000000  0.51076008 -0.31859904 -0.1182045
## Height   -0.152182482 -0.33101562  0.51076008  1.000000000 -0.42191292 -0.1949861
## ALG      -0.208358145  0.34868402 -0.31859904 -0.42191292  1.000000000  0.4990211
## ANM      -0.508259940  0.48400603 -0.11820448 -0.19498607  0.49902115  1.0000000
## FP       0.276408617  0.08723235 -0.46079716 -0.57834211  0.75044911  0.1445855
## DCS      0.295208036  0.20171680 -0.07252362 -0.41670823  0.24789549  0.2909895
## MD       -0.304364964  0.18497932  0.25246141  0.03064067  0.06983386  0.5431755
## Hwork    0.009331542  0.39967676 -0.28110898 -0.51458532 -0.29863050  0.2990752
##           FP      DCS      MD      Hwork
## Age      0.27640862  0.29520804 -0.30436496  0.009331542
## Pulse    0.08723235  0.20171680  0.18497932  0.399676760
## Exer     -0.46079716 -0.07252362  0.25246141 -0.281108976
## Height   -0.57834211 -0.41670823  0.03064067 -0.514585319
## ALG      0.75044911  0.24789549  0.06983386 -0.298630500
## ANM      0.14458553  0.29098948  0.54317549  0.299075228
## FP       1.00000000  0.28411950 -0.21386609 -0.247316396
## DCS      0.28411950  1.00000000  0.61729322  0.347937023
## MD       -0.21386609  0.61729322  1.00000000  0.316667888
## Hwork    -0.24731640  0.34793702  0.31666789  1.000000000
```

```
print(cov_matrix_2026)
```

```
##           Age      Pulse      Exer      Height      ALG      ANM
## Age      8.0769231 -3.0128205 -0.4038462  3.403846 -2.8042308 -3.1792308
## Pulse    -3.0128205  20.3076923 -4.3076923 -19.858974  4.1332051  3.7165385
## Exer     -0.4038462 -4.3076923  2.1410256  6.358974 -1.7082051 -0.8748718
## Height   3.4038462 -19.8589744  6.3589744  127.641026 -9.9434615 -10.0684615
## ALG      -2.8042308  4.1332051 -1.7082051 -9.943462  8.0414410  4.5159410
## ANM      -3.1792308  3.7165385 -0.8748718 -10.068462  4.5159410  6.4821077
## FP       1.2282051  0.9397436 -1.8647436 -12.051923  4.5447821  1.5331154
## DCS      1.3288462  1.7910256 -0.9493590 -11.483974  0.7595385  0.1037051
## MD       -3.4775641  1.4948718  0.4051282 -3.963462  1.4293077  2.5534744
## Hwork    1.2307692  12.4615385 -1.1282051 -47.538462 -6.0876923  6.0456410
##           FP      DCS      MD      Hwork
## Age      1.2282051  1.3288462 -3.4775641  1.230769
## Pulse    0.9397436  1.7910256  1.4948718  12.461538
## Exer     -1.8647436 -0.9493590  0.4051282 -1.128205
## Height   -12.0519231 -11.4839744 -3.9634615 -47.538462
## ALG      4.5447821  0.7595385  1.4293077 -6.087692
## ANM      1.5331154  0.1037051  2.5534744  6.045641
## FP       5.9658974  1.7664103 -0.3103846 -4.315385
## DCS      1.7664103  4.6993590  1.0323718  5.794872
## MD       -0.3103846  1.0323718  3.3789744  4.358974
## Hwork    -4.3153846  5.7948718  4.3589744  62.358974
```

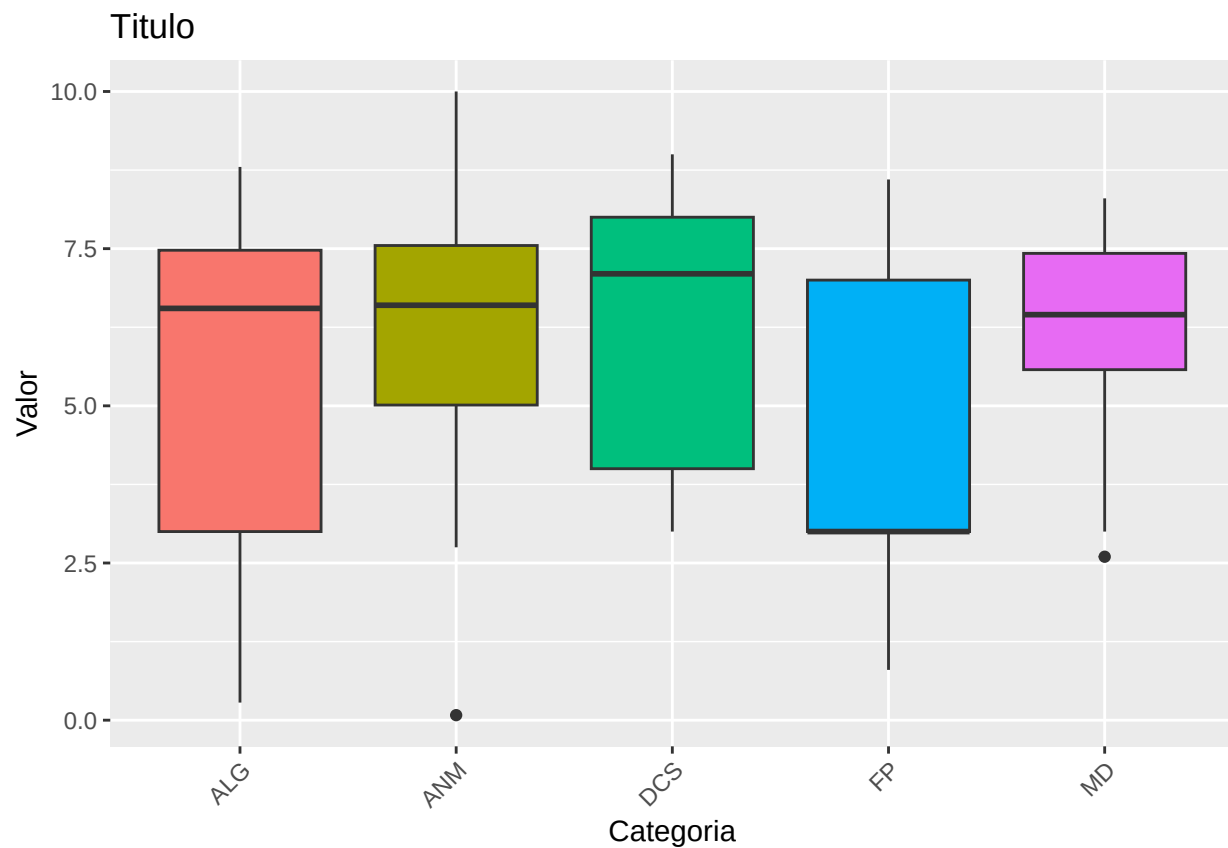
```
asignaturas_para_plot_2026 <- datos_2026[, asignaturas] %>%
  pivot_longer(
```

```

cols      = everything(),
names_to  = "asignatura",
values_to = "nota",
values_drop_na = TRUE
)

p_2026 <- ggplot(asignaturas_para_plot_2026, aes(x = asignatura, y = nota, fill = asignatura)) +
  geom_boxplot() +
  theme(legend.position = "none", axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
  labs(title = "Titulo", x = "Categoria", y = "Valor")
p_2026

```



```

asignaturas_sex_2026 <- datos_2026[, asignaturas_sex] %>%
  pivot_longer(
    cols      = all_of(asignaturas),
    names_to  = "asignatura",
    values_to = "nota",
    values_drop_na = TRUE
  )

sort(unique(datos_2026$Sex))

```

```
## [1] "F" "M"
```

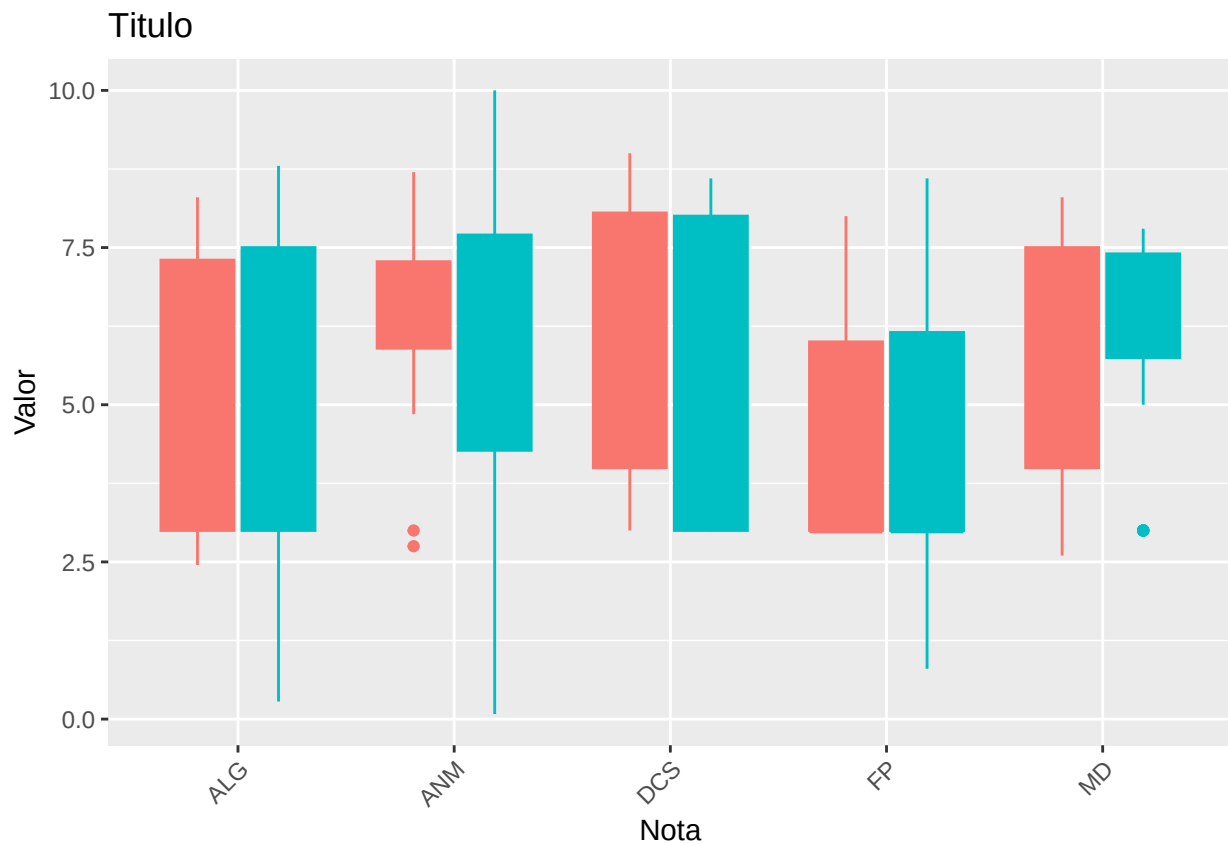


```

datos_2026$Sex <- factor(
  datos_2026$Sex,
  levels = sort(unique(datos_2026$Sex)),
  ordered = TRUE
)

p_2026 <- ggplot(asignaturas_sex_2026, aes(x = asignatura, y = nota, fill = Sex, colour = Sex)) +
  geom_boxplot() +
  theme(legend.position = "none", axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
  labs(title = "Titulo", x = "Nota", y = "Valor", fill = "Sexo", colour = "Sexo")
p_2026

```



```

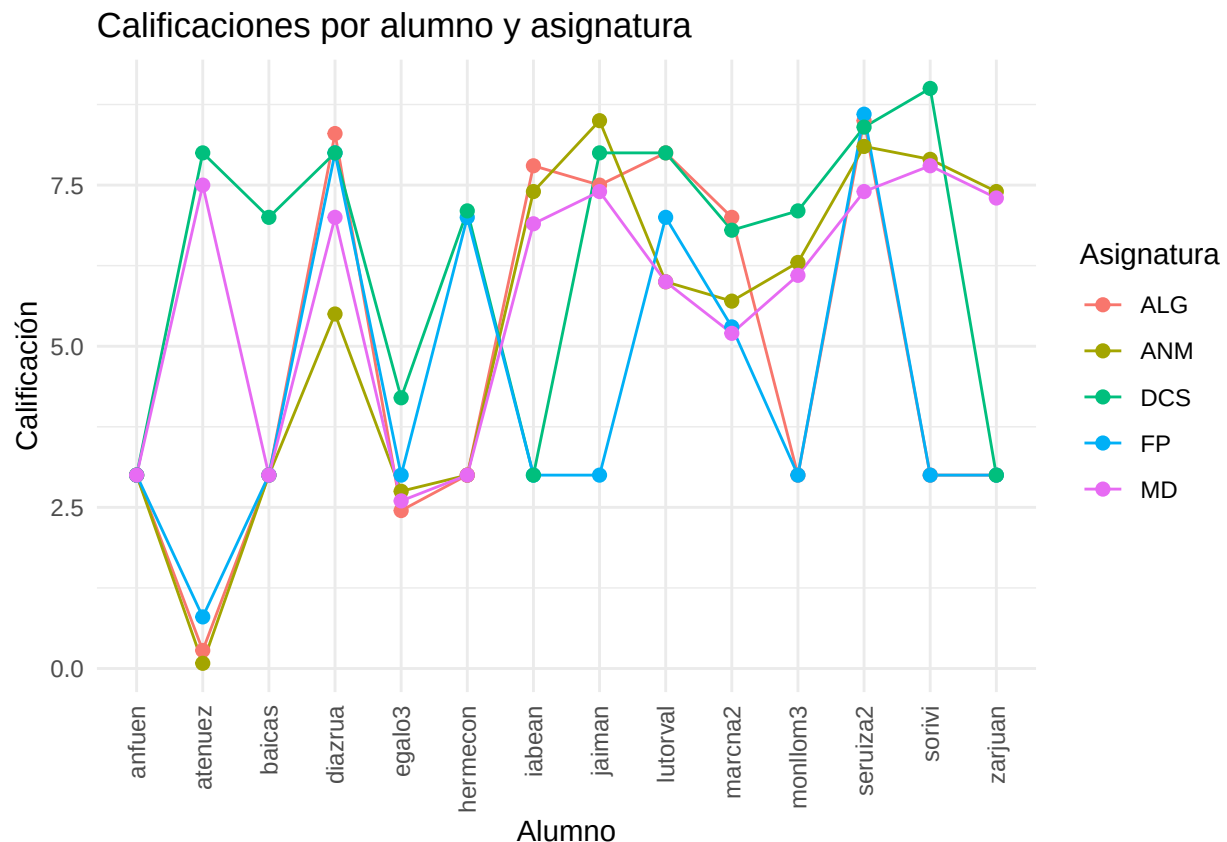
datos_completos_2026 <- datos_2026 %>%
  filter(if_all(all_of(asignaturas_id), ~ !is.na(.x))) %>%
  select(all_of(asignaturas_id))

datos_long_2026 <- datos_completos_2026 %>%
  pivot_longer(
    cols = -Id,
    names_to = "asignatura",
    values_to = "nota"
  )

ggplot(datos_long_2026, aes(x = Id, y = nota, color = asignatura, group = asignatura)) +
  geom_line() +

```

```
geom_point(size = 2) +
theme_minimal() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1, vjust = 0.5)) +
labs(
  title = "Calificaciones por alumno y asignatura",
  x = "Alumno",
  y = "Calificación",
  color = "Asignatura"
)
```



En 2026 bajan las medias de ALG, ANM, FP y DCS respecto a 2022, mientras MD se mantiene prácticamente igual (6.12).

Preguntas con datos 2026

Responde a las siguientes preguntas utilizando los datos del curso 2026. Ten en cuenta que deberás hacer correcciones en los datos en aquellos casos en los que los valores introducidos contengan errores (por ejemplo, si los valores posibles para el sexo de nacimiento son M y F, cualquier otro valor deberá ser corregido; si la corrección no es posible, sustituye por NA). Debes justificar todas las cuestiones con los datos disponibles.

```
# Corrección de datos erróneos en la variable sexo
unique(datos_2026$Sex)
```

```
## [1] F M
## Levels: F < M
```

```
# > unique(datos_2026$Sex )
# [1] "M" "F" "Exer"
# Miramos el Exer
# Quitamos el Exer
datos_2026 <- datos_2026 %>% filter(Sex != "Exer")
# El sexo esta normalizado a M y F, lo convertimos a factor con etiquetas
datos_2026$Sex <- factor(datos_2026$Sex, levels = c("F", "M"), ordered = TRUE)
# Vemos las variables y sus tipos
names_and_types_2026
```

colnames(datos_2026)	col_type
FechaNac(DD-MM-YYYY)	character
Id	character
Age	character
Sex	character
Wr.Hnd	character
NW.Hnd	character
Fold	character
Pulse	character
Clap	character
Exer	character
Smoke	character
Height	character
ALG	character
ANM	character
FP	character
DCS	character
MD	character
HSt	character
Hwork	character
DNI	character
Comentarios	character
...22	character
...23	character

```
# Vemos FechaNac(DD-MM-YYYY) y lo pasamos con lubridate a formato fecha
datos_2026$FechaNac <- dmy(datos_2026[["FechaNac(DD-MM-YYYY)"]])
# pasamos Age a numérico
datos_2026$Age <- as.numeric(datos_2026$Age)
# vemos Wr.Hnd y NW.Hnd
unique(datos_2026$NW.Hnd)
```

```
## [1] "Derecha" "Izquierda" "derecha"
```

```
# Vemos que hay un valor "derecha" que no es correcto, lo corregimos a "Derecha"
datos_2026$NW.Hnd <- ifelse(datos_2026$NW.Hnd == "derecha", "Derecha", datos_2026$NW.Hnd)
# Lo cambiamos a factor con etiquetas
datos_2026$NW.Hnd <- factor(datos_2026$NW.Hnd, levels = c("Derecha", "Izquierda"), ordered = TRUE)
# Vemos Wr.Hnd y lo pasamos a numérico
# Cambamos las comas por puntos
datos_2026$Wr.Hnd <- gsub(",", ".", datos_2026$Wr.Hnd)
```

```
datos_2026$Wr.Hnd <- as.numeric(datos_2026$Wr.Hnd)
# Vemos todos los valores de Smoke
unique(datos_2026$Smoke) # [1] "No" "Si" "NO" "no"
```

```
## [1] "No" "Si" "NO" "no"
```

```
# Cambiamos los valores a "Sí" y "No"
datos_2026$Smoke <- ifelse(datos_2026$Smoke %in% c("Si", "SI", "si"), "Sí", ifelse(datos_2026$Smoke %in% c("No", "NO", "no"), "No", "Si"))
# Height lo pasamos a numérico y corregimos las comas por puntos
datos_2026$Height <- gsub(",", ".", datos_2026$Height)
datos_2026$Height <- as.numeric(datos_2026$Height)
# Vemos los tipos de datos y las variables después de la limpieza
names_and_types_2026 <- as.data.frame(colnames(datos_2026)) %>%
  mutate(col_type = sapply(colnames(datos_2026), class)) %>%
  kable()
names_and_types_2026
```

colnames(datos_2026)	col_type
FechaNac(DD-MM-YYYY)	character
Id	character
Age	character
Sex	character
Wr.Hnd	character
NW.Hnd	character
Fold	character
Pulse	character
Clap	character
Exer	character
Smoke	character
Height	character
ALG	character
ANM	character
FP	character
DCS	character
MD	character
HSt	character
Hwork	character
DNI	character
Comentarios	character
...22	character
...23	character
FechaNac	character

Alumno más joven a 01/02/2026

¿Qué edad, expresada en años con decimales, tiene el alumno más joven a fecha 01/02/2026?

```
fecha_referencia <- ymd("2026-02-01")
datos_2026 <- datos_2026 %>%
  mutate(Edad_a_01_02_2026 = as.numeric(difftime(fecha_referencia, FechaNac, units = "days")) / 365.25)
```

```
edad_mas_joven <- min(datos_2026$Edad_a_01_02_2026, na.rm = TRUE)
edad_mas_joven
```

```
## [1] 18.12183
```

El alumno más joven tiene aproximadamente 18.12 años.

Alumnos que simultanean trabajo y estudios

¿Cuántos alumnos simultanean trabajo y estudios?

```
unique(datos_2026$Hwork)
```

```
## [1] 28 0 30 25 20 9 8 3 2 15
```

```
alumnos_trabajo_estudios <- datos_2026 %>%
  filter(!is.na(Hwork) & as.numeric(Hwork) > 0) %>%
  nrow()
alumnos_trabajo_estudios
```

```
## [1] 14
```

Simultan trabajo y estudios 14 alumnos. ## Fumadores por sexo

¿Hay más hombres o más mujeres fumadoras?

```
unique(datos_2026$Smoke)
```

```
## [1] "No" "Sí"
```

```
datos_fumadores <- datos_2026 %>%
  filter(Smoke == "Sí") %>%
  group_by(Sex) %>%
  summarise(num_fumadores = n())
datos_fumadores
```

```
## # A tibble: 1 x 2
##   Sex   num_fumadores
##   <ord>         <int>
## 1 M             7
```

Hay más hombres: 7 hombres fumadores y 0 mujeres. ## Media y varianza de Wr.Hnd según sexo

¿Cuál es el valor medio y la varianza de la variable Wr.Hnd según el sexo?

```
unique(datos_2026$Sex)
```

```
## [1] F M
## Levels: F < M
```

```

datos_wr_hnd <- datos_2026 %>%
  group_by(Sex) %>%
  summarise(
    media_wr_hnd = mean(Wr.Hnd, na.rm = TRUE),
    varianza_wr_hnd = var(Wr.Hnd, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  pivot_longer(cols = c(media_wr_hnd, varianza_wr_hnd), names_to = "estadistico", values_to = "valor")

datos_wr_hnd

```

```

## # A tibble: 4 x 3
##   Sex   estadistico   valor
##   <ord> <chr>         <dbl>
## 1 F     media_wr_hnd    18.0
## 2 F     varianza_wr_hnd   3.72
## 3 M     media_wr_hnd    20.0
## 4 M     varianza_wr_hnd   1.73

```

Mujeres: media 18.00, varianza 3.72; hombres: media 20.00, varianza 1.73. ## Relación entre sexo y mano con la que se escribe

¿Existe relación entre el sexo y la mano con la que se escribe (NW.Hnd)? No se observa relación clara: la mayoría son diestros en ambos sexos (F 22/2, M 29/7).

Relación lineal entre Height y Wr.Hnd

¿Existe una relación lineal entre la altura (Height) y la distancia del extremo del meñique al extremo del pulgar de la mano con la que se escribe (Wr.Hnd)?

```

ggplot(datos_2026, aes(x = Height, y = Wr.Hnd)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "blue") +
  labs(title = "Relación entre Height y Wr.Hnd", x = "Height", y = "Wr.Hnd") +
  theme_minimal()

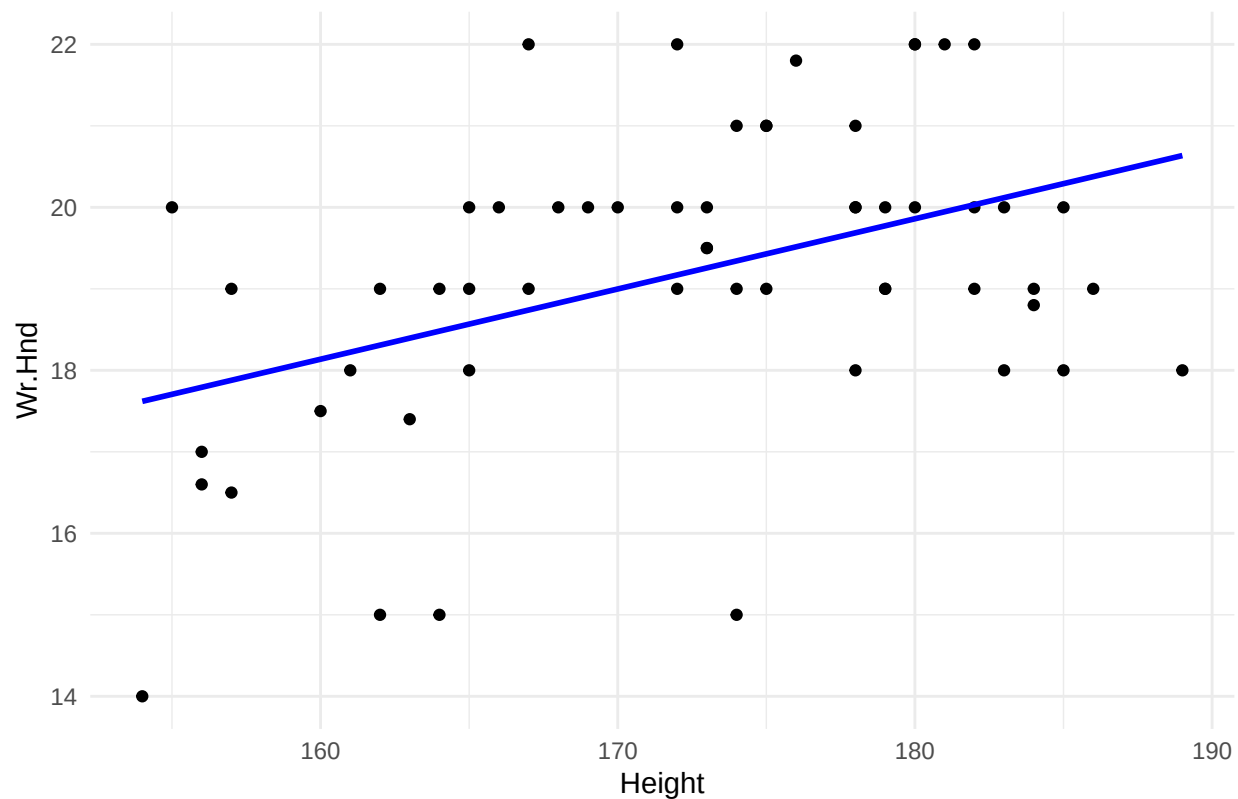
```

```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```

```
## Warning: Removed 3 rows containing non-finite outside the scale range
## (`stat_smooth()`).
```

```
## Warning: Removed 3 rows containing missing values or values outside the scale
## range (`geom_point()`).
```

Relación entre Height y Wr.Hnd



```
# Miramos pearson y spearman
```

```
cor_pearson_height_wr_hnd <- cor(datos_2026$Height, datos_2026$Wr.Hnd, method = "pearson", use = "complete.obs")
cor_spearman_height_wr_hnd <- cor(datos_2026$Height, datos_2026$Wr.Hnd, method = "spearman", use = "complete.obs")
cor_pearson_height_wr_hnd
```

```
## [1] 0.4310869
```

```
cor_spearman_height_wr_hnd
```

```
## [1] 0.3347821
```

Relación positiva moderada pero no fuerte (r 0.43; 0.33). ## Outliers en altura (identificador de Hampel)
¿El identificador de Hampel detecta algún outlier en la variable altura?

```
madm <- function(x, na.rm = TRUE) {
  med <- median(x, na.rm = na.rm)
  1.4826 * median(abs(x - med), na.rm = na.rm)
}
reglahampel <- function(x) {
  med <- median(x, na.rm = TRUE)
  m <- madm(x, na.rm = TRUE)
  x < (med - 3 * m) | x > (med + 3 * m)
}
```

```
datos_2026 <- datos_2026 %>%
  mutate(outlier_height = reglahampel(Height))
outliers_height <- datos_2026 %>%
  filter(outlier_height) %>%
  select(Id, Height)
outliers_height
```

```
## # A tibble: 0 x 2
## # i 2 variables: Id <chr>, Height <dbl>
```

No, el identificador de Hampel no detecta outliers en altura (0 casos). ## Imputación generalizada de FP con la media

Considera la asignatura FP. Si queremos realizar una imputación generalizada usando la media, ¿qué valor deberíamos utilizar?

```
media_fp <- mean(datos_2026$FP, na.rm = TRUE)
media_fp
```

```
## [1] 4.4
```

Usaría la media global de FP: 4.40. ## Imputación de FP según PulseCat

Define una nueva variable PulseCat a partir del ritmo cardíaco (Pulse), con dos valores: PulseH si Pulse >= 65 y PulseL si Pulse < 65. ¿Qué valores utilizarías para imputar los valores faltantes de las notas de FP dependiendo del valor de PulseCat (imputación por casos similares)?

```
datos_2026 <- datos_2026 %>%
  mutate(PulseCat = ifelse(Pulse >= 65, "PulseH", "PulseL"))
media_fp_pulseH <- mean(datos_2026$FP[datos_2026$PulseCat == "PulseH"], na.rm = TRUE)
media_fp_pulseL <- mean(datos_2026$FP[datos_2026$PulseCat == "PulseL"], na.rm = TRUE)
media_fp_pulseH
```

```
## [1] 5.1
```

```
media_fp_pulseL
```

```
## [1] 4.1375
```

PulseH: 5.10; PulseL: 4.14. ## Relación entre Pulse y calificaciones en ALG

¿Qué podemos decir, como científicos de datos, ante la siguiente frase referida a nuestros datos?: “El ritmo cardíaco está ligado con la cantidad de sangre que llega al cerebro, por tanto existirá una relación lineal directa entre esta variable y las calificaciones obtenidas en ALG”.

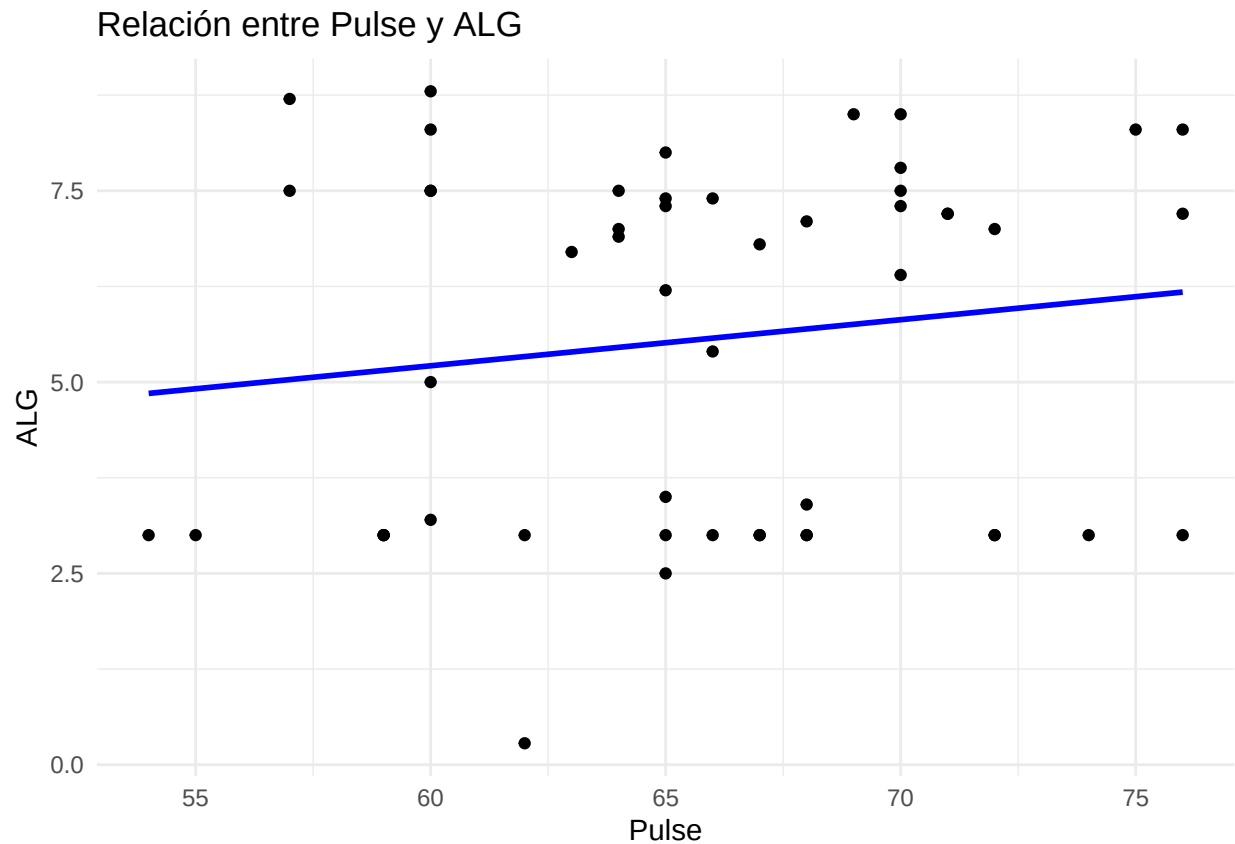
```
ggplot(datos_2026, aes(x = Pulse, y = ALG)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "blue") +
  labs(title = "Relación entre Pulse y ALG", x = "Pulse", y = "ALG") +
  theme_minimal()
```

```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```



```
## Warning: Removed 8 rows containing non-finite outside the scale range
## (`stat_smooth()`).
```

```
## Warning: Removed 8 rows containing missing values or values outside the scale
## range (`geom_point()`).
```



```
cor_pearson_pulse_alg <- cor(datos_2026$Pulse, datos_2026$ALG, method = "pearson", use = "complete.obs")
cor_spearman_pulse_alg <- cor(datos_2026$Pulse, datos_2026$ALG, method = "spearman", use = "complete.obs")
cor_pearson_pulse_alg
```

```
## [1] 0.1419435
```

```
cor_spearman_pulse_alg
```

```
## [1] 0.08321638
```

No hay evidencia de relación lineal directa; las correlaciones son muy bajas (r 0.14; 0.08).